Doramagic

食物卡路里追踪 Skill

多项目管线第二轮模拟

2026-03-17

3 个开源项目 + 4 个社区 Skill + 1 个教程
= 9 条共识 + 4 个冲突解决 + 11 条独创知识
= 1 个可运行的 SKILL.md（433 行）

Phase A-H 管线：全程完成
质量门控：7/7 通过

一、管线执行总览

阶段	任务	状态	产出
Phase A	需求理解	完成	need_profile.json
Phase B	作业发现	完成	3 个仓库 + 4 个社区 skill + 1 个教程
Phase C	并行灵魂提取（x3）	完成	3 份结构化提取报告（含卡片+证据）
Phase D	社区知识采集	完成	社区知识提取报告
Phase E	知识综合	完成	综合报告（9 共识 + 4 冲突 + 11 独创）
Phase F	Skill 组装	完成	SKILL.md（433 行）
Phase G	质量门控	7/7 通过	验证报告
Phase H	交付	完成	4 个文件：SKILL + 溯源 + 限制 + 综合

二、知识来源

来源	类型	核心贡献
ai-calorie-counter	开源项目	LLM 即解析器（JSON 契约）、BMR 计算、上下文动态注入
FoodYou	开源项目	43 字段营养素 schema、Complete/Incomplete 空值语义、食谱拆解
OpenNutriTracker	开源项目	IOM 2005 TDEE 公式、MET 运动数据库、TrackedDay 快照、per-100g 标准
calorie-counter	社区 Skill	蛋白质估算规则、基础追踪流程
opencal	社区 Skill	per-100g 缩放公式、双向交互模式
diet-tracker	社区 Skill	USER.md + memory/YYYY-MM-DD.md 架构
health-summary	社区 Skill	日/周/月聚合模式
LobsterLair	社区教程	照片识别流程、人格层（SOUL.md）、80-90% 准确率

三、知识综合（Phase E）

9 条公约数（共识知识）

编号	共识内容	支持来源
GCD-01	宏量营养素换算：蛋白质=4、碳水=4、脂肪=9 kcal/g	3/3 项目
GCD-02	每日目标 = BMR/TDEE + 运动消耗 - 热量赤字	3/3 项目
GCD-03	食物营养数据按 per-100g 标准化存储	3/3 + 社区
GCD-04	4 餐次分类：早餐/午餐/晚餐/零食	3/3 项目
GCD-05	运动追踪使用 MET 值计算消耗	3/3 项目
GCD-06	用户档案与追踪数据分离存储	3/3 + 社区
GCD-07	每日总结必含：已摄入/目标/剩余	3/3 + 社区
GCD-08	YYYY-MM-DD 日期命名文件	社区共识
GCD-09	用户必须能修正 AI 估算	3/3 项目

4 个冲突（全部解决）

编号	冲突内容	解决方案
冲突 1	BMR 公式：MSJ vs IOM vs Schofield vs HB	选 MSJ（最简洁、精度足够）
冲突 2	存储格式：JSON vs Markdown vs 数据库	JSON + Markdown 双轨（代码说事实，AI 说故事）
冲突 3	食物数据：API 查询 vs LLM 估算	LLM 优先，API 查询留到 V2
冲突 4	宏量比例：45/30/25 vs 60/15/25 vs 50/25/25	默认 50/25/25，用户可自定义

Top 5 独创知识

来源	独创知识
ai-calorie-counter	LLM 即解析器：AI 输出结构化 JSON，不是对话式回复
ai-calorie-counter	聚合数据注入上下文：传每日总量而非全部记录（省 token）
FoodYou	Complete/Incomplete 空值语义（未知数据 != 零）
OpenNutriTracker	TrackedDay 快照（修改设置不影响历史记录）
社区	WHY 层空白：所有社区 skill 只做记录+报告，无趋势分析（差异化机会）

四、Skill 设计方案（Phase F）

6 个核心流程

流程	触发方式	处理逻辑
1. 首次引导	首次使用自动触发	收集性别/年龄/身高/体重/活动/目标 -> MSJ BMR -> TDEE -> 每日目标
2. 食物记录	发照片/"我吃了一碗面"	AI -> JSON 估算 -> 写入每日日志，含 confidence 标注
3. 运动记录	"跑步 30 分钟"	MET 值查找 -> MET x 体重(kg) x 时长(h) -> 写入日志
4. 余量查询	"还能吃多少"	TDEE - 已摄入 + 运动消耗 = 剩余
5. 每日总结	晚 9 点自动 / 用户主动	聚合当日数据 -> 与目标对比 -> 生成报告
6. 定时提醒	12:30/18:00/21:00	午餐提醒/晚餐提醒/每日总结

数据架构

```
~/clawd/memory/health/
profile.json ---- ■■■■■BMR/TDEE/■■■
daily/YYYY-MM-DD.json ---- ■■■■■■■■JSON■
daily/YYYY-MM-DD.md ---- ■■■■■■■■Markdown■
weekly/YYYY-WNN.md ---- ■■
```

AI Prompt 契约

```
■■■■■{type:"food", time, meal, name, weight_g, calories, protein_g, carbs_g, fat_g, confidence}
■■■■■{type:"exercise", time, name, duration_min, met, calories_burned, confidence}
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ token ■■
```

7 个暗坑警告（内置于 SKILL.md）

#	暗坑	防护措施
1	AI 估算误差 15-30%	每条记录标注 confidence 等级，用户可修正
2	份量不确定性	"一碗面"可能 150-300g，鼓励使用厨房秤
3	BMR 公式个体差异	所有公式是统计平均，实际偏差 5-15%
4	MET 值是群体均值	个体差异 20-30%，仅供参考
5	并发写入风险	多设备同时记录可能冲突
6	照片识别准确率	复合菜品（麻辣烫等）误差更大，标注"仅供参考"
7	中式饮食高碳水	默认营养估算可能低估中餐碳水含量

五、质量门控（Phase G）

检查项	结果	详情
1. 一致性	通过	内部知识无矛盾
2. 完整性	通过	用户需求的 6 个功能全部覆盖
3. 可追溯性	通过	96% 的知识可追溯到 file:line（27/28 条）
4. 平台适配	通过	符合 OpenClaw SKILL.md 格式规范
5. 冲突解决	通过	4/4 个冲突已解决并标注理由
6. 许可证	通过（警告）	来源项目 MIT + GPLv3；知识提取 != 代码复制
7. 暗雷扫描	通过（警告）	AI 估算精度 15-30% 已在 LIMITATIONS.md 中披露

六、交付包（Phase H）

文件	规模	内容
SKILL.md	433 行	可运行的 OpenClaw Skill：6 个流程 + 定时提醒 + 7 个暗坑警告
PROVENANCE.md	27 条	知识溯源表，96% 可追溯到源码 file:line
LIMITATIONS.md	15 项	精度限制、公式局限、平台约束
synthesis_report.md	376 行	知识综合：9 共识 + 4 冲突解决 + 11 独创 + 验证报告

七、两轮模拟对比

维度	第一轮（Sim1）	第二轮（Sim2）
Stage 0 确定性提取	跳过	3 个项目全部完成
结构化卡片	自由格式报告	CC/WF/DR 卡片 + file:line 证据
证据绑定	仅有文件名	96% 追溯到 file:line
社区 Skill	随意搜索	系统化轻量提取
知识综合	手动总结	9 公约数 + 4 冲突解决 + 11 独创
质量门控	无	7/7 通过
产出物	设计文档	可运行 SKILL.md + 3 个配套文件
管线合规	即兴发挥	Phase A-H 全程遵循

八、结论

第二轮模拟证明了多项目管线的可行性。

从用户说"我想做一个记录食物卡路里的 skill"
到交付一个 433 行的可运行 SKILL.md + 完整溯源 + 质量门控
全程严格遵循 Phase A-H 管线。

这就是 Doramagic 的价值：
站在 8 个前人的肩膀上，把知识缝合成你的道具。